

Well-known Ports - Multiple-Choice-Quiz

Lernfeld 3 (+9) | 50 Fragen | Ports, Dienste und Sicherheit

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 50

Bearbeitungszeit: ca. 70 Minuten Bewertung: 1 Punkt je Frage. Bei jeder Frage ist genau eine Antwort richtig.

Aufgaben (50 Punkte)

1. Welcher Zahlenbereich wird als Well-known beziehungsweise System Ports bezeichnet?

- ☐ A) 0-1023
- ☐ B) 1024-49151
- ☐ C) 49152-65535
- ☐ D) 0-255

2. Wozu dienen Portnummern bei TCP und UDP?

- ☐ A) Sie ersetzen die IP-Adresse.
- ☐ B) Sie ordnen die Kommunikation einem Dienst oder Prozess zu.
- ☐ C) Sie verschlüsseln automatisch alle Daten.
- ☐ D) Sie bestimmen die MAC-Adresse.

3. Welcher Port gehört zum FTP-Steuerkanal?

- ☐ A) 20/TCP
- ☐ B) 22/TCP
- ☐ C) 21/TCP
- ☐ D) 25/TCP

4. Welcher Port gehört beim aktiven FTP zum Datenkanal?

- ☐ A) 21/TCP
- ☐ B) 22/TCP
- ☐ C) 25/TCP
- ☐ D) 20/TCP

5. Welcher Port ist SSH standardmäßig zugeordnet?

- ☐ A) 22/TCP
- ☐ B) 21/TCP
- ☐ C) 23/TCP
- ☐ D) 25/TCP

6. Welcher Dienst ist die sichere Alternative zu Telnet?

- ☐ A) FTP
- ☐ B) SSH
- ☐ C) SMTP
- ☐ D) POP3

Multiple Choice - Fortsetzung

7. Welcher Port wird standardmäßig für SMTP zwischen Mailservern verwendet?

- ☐ A) 22/TCP
- ☐ B) 53/UDP
- ☐ C) 25/TCP
- ☐ D) 110/TCP

8. Welche Hauptaufgabe hat SMTP?

- ☐ A) Dateien herunterladen
- ☐ B) Webseiten übertragen
- ☐ C) Namen in IP-Adressen auflösen
- ☐ D) E-Mails versenden und weiterleiten

9. Welcher Port gehört zu DNS?

- ☐ A) 53/TCP oder UDP
- ☐ B) 25/TCP
- ☐ C) 80/TCP
- ☐ D) 443/TCP

10. Welche Aussage zu DNS ist richtig?

- ☐ A) DNS nutzt ausschließlich TCP.
- ☐ B) DNS nutzt meist UDP 53, bei bestimmten Vorgängen aber auch TCP 53.
- ☐ C) DNS nutzt Port 25.
- ☐ D) DNS besitzt keine Portnummer.

11. Welcher Port ist HTTP standardmäßig zugeordnet?

- ☐ A) 53
- ☐ B) 110
- ☐ C) 80
- ☐ D) 443

12. Welche Aussage zu HTTP auf Port 80 ist richtig?

- ☐ A) HTTP ist immer Ende-zu-Ende verschlüsselt.
- ☐ B) HTTP dient nur dem E-Mail-Empfang.
- ☐ C) HTTP verwendet UDP.
- ☐ D) Die übertragenen Inhalte sind normalerweise nicht durch TLS geschützt.

13. Welcher Port ist HTTPS standardmäßig zugeordnet?

- ☐ A) 443/TCP
- ☐ B) 80/TCP
- ☐ C) 110/TCP
- ☐ D) 993/TCP

Multiple Choice - Fortsetzung

14. Was unterscheidet HTTPS von HTTP?

- ☐ A) HTTPS verwendet keine Ports.
- ☐ B) HTTPS schützt die Verbindung normalerweise mit TLS.
- ☐ C) HTTPS ist ein E-Mail-Protokoll.
- ☐ D) HTTPS funktioniert nur im LAN.

15. Welcher Port ist POP3 standardmäßig zugeordnet?

- ☐ A) 25/TCP
- ☐ B) 80/TCP
- ☐ C) 110/TCP
- ☐ D) 143/TCP

16. Wofür wird POP3 hauptsächlich verwendet?

- ☐ A) Zum Versand von E-Mails
- ☐ B) Zur Namensauflösung
- ☐ C) Zur Fernverwaltung
- ☐ D) Zum Abrufen von E-Mails vom Mailserver

17. Welcher Port gehört zu IMAP?

- ☐ A) 143/TCP
- ☐ B) 110/TCP
- ☐ C) 443/TCP
- ☐ D) 993/TCP

18. Welcher Vorteil von IMAP ist im Vergleich zu klassischem POP3 typisch?

- ☐ A) IMAP ersetzt DNS.
- ☐ B) Nachrichten und Ordner bleiben auf dem Server synchronisiert.
- ☐ C) IMAP überträgt Webseiten.
- ☐ D) IMAP ist ein Dateisystem.

19. Welcher Port wird üblicherweise für verschlüsseltes IMAP (IMAPS) verwendet?

- ☐ A) 143/TCP
- ☐ B) 465/TCP
- ☐ C) 993/TCP
- ☐ D) 995/TCP

20. Welcher Port wird üblicherweise für verschlüsseltes POP3 (POP3S) verwendet?

- ☐ A) 110/TCP
- ☐ B) 143/TCP
- ☐ C) 993/TCP
- ☐ D) 995/TCP

Multiple Choice - Fortsetzung

21. Welcher Port ist für SMTP-Übertragung mit implizitem TLS gebräuchlich?

- ☐ A) 465/TCP
- ☐ B) 25/TCP
- ☐ C) 110/TCP
- ☐ D) 587/TCP

22. Welcher Port wird häufig für die authentifizierte E-Mail-Einlieferung durch Clients verwendet?

- ☐ A) 25/TCP
- ☐ B) 587/TCP
- ☐ C) 993/TCP
- ☐ D) 995/TCP

23. Welche Zuordnung ist richtig?

- ☐ A) 465 = POP3S
- ☐ B) 587 = IMAPS
- ☐ C) 465 = implizites TLS, 587 = Message Submission/STARTTLS
- ☐ D) Beide Ports gehören zu DNS.

24. Welche Portkombination gehört zu FTP?

- ☐ A) 22 und 25
- ☐ B) 53 und 80
- ☐ C) 110 und 143
- ☐ D) 20 und 21

25. Welche Zuordnung ist vollständig richtig?

- ☐ A) HTTP 80 und HTTPS 443
- ☐ B) HTTP 443 und HTTPS 80
- ☐ C) HTTP 53 und HTTPS 25
- ☐ D) HTTP 110 und HTTPS 143

26. Welche Zuordnung ist vollständig richtig?

- ☐ A) POP3 143 und IMAP 110
- ☐ B) POP3 110 und IMAP 143
- ☐ C) POP3 25 und IMAP 53
- ☐ D) POP3 443 und IMAP 80

27. Ein Benutzer öffnet eine verschlüsselte Webseite. Welcher Zielport ist am wahrscheinlichsten?

- ☐ A) 22/TCP
- ☐ B) 80/TCP
- ☐ C) 443/TCP
- ☐ D) 993/TCP

Multiple Choice - Fortsetzung

28. Ein Client kann Namen nicht mehr in IP-Adressen auflösen. Welche Freigabe sollte zuerst geprüft werden?

- ☐ A) TCP 22
- ☐ B) TCP 25
- ☐ C) TCP 80
- ☐ D) UDP und gegebenenfalls TCP 53

29. Ein Administrator verbindet sich verschlüsselt mit der Kommandozeile eines Linux-Servers. Welcher Port ist typisch?

- ☐ A) 22/TCP
- ☐ B) 21/TCP
- ☐ C) 25/TCP
- ☐ D) 110/TCP

30. Welche eingehende Freigabe benötigt ein öffentlicher HTTPS-Webserver normalerweise?

- ☐ A) TCP 80 ausschließlich
- ☐ B) TCP 443 zum Webserver
- ☐ C) TCP 110 zum Webserver
- ☐ D) UDP 53 zum Webserver ausschließlich

31. Welche Firewallfreigabe ist für normale DNS-Abfragen am wichtigsten?

- ☐ A) TCP 25
- ☐ B) TCP 80
- ☐ C) UDP 53
- ☐ D) TCP 110

32. Welcher Dienst aus der Liste überträgt Anmeldedaten ohne zusätzliche Sicherung typischerweise unverschlüsselt?

- ☐ A) SSH
- ☐ B) HTTPS
- ☐ C) IMAPS
- ☐ D) FTP

33. Welcher Port gehört nicht zu den im Unterricht besonders hervorgehobenen IHK-Ports?

- ☐ A) 3389/TCP
- ☐ B) 443/TCP
- ☐ C) 53/UDP
- ☐ D) 22/TCP

34. Welche Information reicht allein nicht aus, um einen Netzwerkdienst eindeutig zu bewerten?

- ☐ A) Die IP-Adresse
- ☐ B) Nur die Portnummer
- ☐ C) Das Transportprotokoll
- ☐ D) Quelle und Ziel zusammen

Multiple Choice - Fortsetzung

35. Was bezeichnet der Zielport in einem typischen Client-Server-Verbindungsaufbau?

- ☐ A) Die MAC-Adresse des Clients
- ☐ B) Die Dateigröße
- ☐ C) Den angesprochenen Dienst auf dem Zielsystem
- ☐ D) Die Netzmaske

36. Welche Firewallregel entspricht dem Minimalprinzip?

- ☐ A) Alle Ports dauerhaft öffnen.
- ☐ B) Nur bekannte Ports sperren.
- ☐ C) TCP und UDP nie unterscheiden.
- ☐ D) Nur benötigte Ports zu festgelegten Zielen erlauben.

37. Welche Aussage über einen offenen Port ist richtig?

- ☐ A) Er zeigt einen erreichbaren Dienst, beweist aber nicht dessen Sicherheit.
- ☐ B) Er bedeutet automatisch Schadsoftware.
- ☐ C) Er garantiert Verschlüsselung.
- ☐ D) Er ersetzt eine Firewallregel.

38. Was macht ein Portscan?

- ☐ A) Er verschlüsselt den Datenverkehr.
- ☐ B) Er prüft, welche Ports eines Systems erreichbar reagieren.
- ☐ C) Er vergibt IP-Adressen.
- ☐ D) Er repariert den DNS-Server.

39. Warum ist IMAPS auf 993 gegenüber ungeschütztem IMAP auf 143 vorzuziehen?

- ☐ A) Port 993 ist schneller als jede andere Verbindung.
- ☐ B) Port 143 funktioniert nur mit IPv6.
- ☐ C) IMAPS schützt die Verbindung durch TLS.
- ☐ D) IMAPS benötigt keinen Mailserver.

40. Warum ist POP3S auf 995 gegenüber ungeschütztem POP3 auf 110 vorzuziehen?

- ☐ A) POP3S ersetzt SMTP.
- ☐ B) POP3S funktioniert ohne Kennwort.
- ☐ C) POP3S ist ein Webprotokoll.
- ☐ D) POP3S schützt die Verbindung durch TLS.

41. Wofür wird Port 25 hauptsächlich eingesetzt?

- ☐ A) SMTP-Transport zwischen Mailservern
- ☐ B) Sicherer Webseitenzugriff
- ☐ C) DNS-Abfragen
- ☐ D) SSH-Fernzugriff

Multiple Choice - Fortsetzung

42. Warum wird für Mailclients häufig Port 587 statt Port 25 verwendet?

- ☐ A) 587 gehört zu POP3.
- ☐ B) 587 ist für authentifizierte Message Submission vorgesehen.
- ☐ C) 587 ist ein DNS-Port.
- ☐ D) 25 kann keine TCP-Verbindung nutzen.

43. Was bedeutet die Abkürzung FTP?

- ☐ A) Fast Transport Port
- ☐ B) Firewall Transfer Protocol
- ☐ C) File Transfer Protocol
- ☐ D) File Tunnel Process

44. Was bedeutet die Abkürzung SSH?

- ☐ A) System Sharing Host
- ☐ B) Secure Server HTTP
- ☐ C) Simple Shell Host
- ☐ D) Secure Shell

45. Was bedeutet die Abkürzung DNS?

- ☐ A) Domain Name System
- ☐ B) Data Network Service
- ☐ C) Dynamic Number System
- ☐ D) Domain Network Security

46. Was bedeutet die Abkürzung HTTP?

- ☐ A) Host Transfer Text Process
- ☐ B) Hypertext Transfer Protocol
- ☐ C) Highspeed Tunnel Transport Port
- ☐ D) Hyperlink Transmission Process

47. Was bedeutet die Abkürzung SMTP?

- ☐ A) Secure Mail Transfer Port
- ☐ B) Server Message Tunnel Process
- ☐ C) Simple Mail Transfer Protocol
- ☐ D) System Mail Transport Process

48. Was bedeutet die Abkürzung POP3?

- ☐ A) Private Online Protocol 3
- ☐ B) Port Operation Process 3
- ☐ C) Post Output Protocol 3
- ☐ D) Post Office Protocol Version 3

Multiple Choice - Fortsetzung

49. Was bedeutet die Abkürzung IMAP?

- ☐ A) Internet Message Access Protocol
- ☐ B) Internal Mail Address Process
- ☐ C) Internet Management Application Port
- ☐ D) Integrated Message Access Process

50. Welche Freigaben benötigt ein Client typischerweise für DNS, HTTPS und IMAPS?

- ☐ A) 25, 80 und 110
- ☐ B) 53, 443 und 993
- ☐ C) 20, 21 und 22
- ☐ D) 143, 465 und 995

KI-Hinweis: Dieses Unterrichtsmaterial wurde mit Unterstützung von KI erstellt und anschließend fachlich sowie didaktisch geprüft und angepasst.